

Frações

Partes de um todo, divisão justa e o mesmo valor escrito de várias formas

EMEF Ceará – Canoas/RS

Prof. Mikael

Nome: _____

Turma: _____

Data: ____ / ____ / ____

Uma fração responde a duas perguntas

Ela pode indicar **uma parte de um todo** que foi dividido em partes iguais — ou o resultado de uma **divisão** que ainda não foi feita. As duas leituras levam ao mesmo número.

1 • Parte de um todo

Uma pizza foi cortada em **8 fatias iguais** e você comeu **3**.

Você comeu $\frac{3}{8}$ da pizza.



2 • Resultado de uma divisão

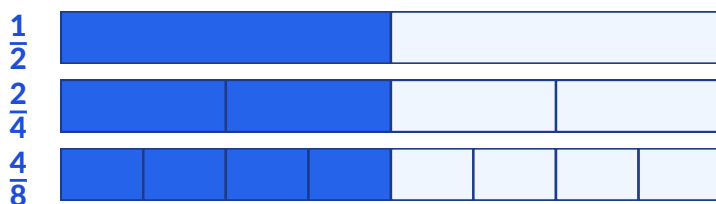
Dividir **3 barras de chocolate** entre **4 amigos**: cada um recebe $\frac{3}{4}$ de barra.



$\frac{3}{4} \rightarrow 3 = \text{numerador (quantas partes eu tenho)} \cdot 4 = \text{denominador (em quantas partes dividi)}$

Frações equivalentes: o mesmo valor, outra roupa

Observe as três barras abaixo. As partes têm tamanhos diferentes, mas a **quantidade pintada é exatamente a mesma**.



$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Como obter frações equivalentes

Multiplique **ou** divida o numerador e o denominador pelo **mesmo número** (diferente de zero). O valor da fração não muda.

Conexão com a aula anterior: simplificar é fatorar

Para simplificar $\frac{18}{24}$, decomponha os dois termos **sem usar potências** – assim fica fácil enxergar quais fatores aparecem em cima e embaixo:

$$\frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 2 \times 3} \rightarrow \frac{\cancel{2} \times 3 \times 3}{\cancel{2} \times 2 \times 2 \times \cancel{3}} \rightarrow \frac{3}{2 \times 2} = \frac{3}{4}$$

Cada par de fatores iguais – um em cima, um embaixo – **vale 1** e pode ser cortado. Quando não sobrar nenhum par, você chegou à **fração irredutível**.

Comparando frações

Situação	O que fazer	Exemplo
Denominadores iguais	Maior numerador, maior fração.	$\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$
Numeradores iguais	Menor denominador, maior fração – as partes são maiores.	$\frac{3}{4} > \frac{3}{8}$
Tudo diferente	Reduza ao mesmo denominador usando o MMC.	$\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{5} \rightarrow \frac{10}{15} > \frac{9}{15}$

PARTE 1 – RECONHECER E ESCREVER

Comece observando as figuras antes de escrever a fração.

1 Que fração está pintada?

BÁSICO

Escreva a fração que representa a parte pintada de cada figura:



a) _____



b) _____



c) _____



d) _____

2 Fração como divisão

BÁSICO

Escreva cada situação na forma de fração e diga quanto cada pessoa recebe:

- a) 5 pizzas divididas entre 8 pessoas → _____
- b) 2 litros de suco divididos entre 5 copos → _____
- c) 7 metros de fita divididos entre 4 alunos → _____

3 Fração de uma quantidade**BÁSICO**

Calcule. (Dica: divida pelo denominador, multiplique pelo numerador.)

a) $\frac{1}{4}$ de 40 = _____

b) $\frac{2}{3}$ de 27 = _____

c) $\frac{3}{5}$ de 100 = _____

4 Complete as equivalentes**BÁSICO**

Descubra o número que falta em cada igualdade:

a) $\frac{1}{3} = \frac{?}{12}$ → numerador = _____

b) $\frac{3}{5} = \frac{12}{?}$ → denominador = _____

c) $\frac{20}{30} = \frac{2}{?}$ → denominador = _____

5 Simplificando com fatoração**MÉDIO**

Simplifique até a **fração irredutível**. Mostre a decomposição em fatores primos.

a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{36}{48}$ c) $\frac{45}{75}$ d) $\frac{84}{126}$

RESOLUÇÃO

6 Qual é maior?**MÉDIO**

Compare usando $>$, $<$ ou $=$. Justifique a estratégia que usou em cada caso.

a) $\frac{5}{9}$ _____ $\frac{7}{9}$

b) $\frac{4}{5}$ _____ $\frac{4}{9}$

c) $\frac{3}{4}$ _____ $\frac{5}{6}$

d) $\frac{6}{8}$ _____ $\frac{9}{12}$

7 Coloque em ordem**MÉDIO**

Escreva as frações abaixo em **ordem crescente**. Reduza ao mesmo denominador antes de comparar.

$$\frac{2}{3} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{5}{6} \quad \frac{3}{4}$$

RESOLUÇÃO

8 Onde está o erro?

MÉDIO

Lívia afirmou que $\frac{2}{5}$ é maior que $\frac{2}{3}$, "porque 5 é maior que 3". Ela está certa? **Explique com suas palavras** e, se quiser, desenhe as duas barras para provar.

RESOLUÇÃO

9 Reta numérica

AVANÇADO

Marque na reta abaixo, com uma letra, a posição aproximada de cada fração:

$$A = \frac{1}{4} \quad B = \frac{1}{2} \quad C = \frac{3}{4} \quad D = \frac{5}{4}$$



cada marca menor vale um quarto

SITUAÇÕES-PROBLEMA

Frações em ação: divisão de lucro, produção artesanal e planejamento de caixa.

10 Situação-problema: os três sócios

MÉDIO

Ana, Bruno e Célia abriram juntos uma loja de canecas personalizadas. Combinaram que o lucro do mês seria dividido assim: Ana fica com $\frac{1}{2}$ porque investiu mais dinheiro, Bruno com $\frac{1}{3}$ e Célia com o restante. No primeiro mês, a loja teve um lucro de **R\$ 1.800,00**.

- Que fração do lucro cabe a Célia?
- Quanto cada sócio recebeu em reais?
- Some os três valores. O resultado bate com o lucro total? O que isso confirma?

RESOLUÇÃO

11 Situação-problema: a costureira**MÉDIO**

Dona Marta produz ecobags para vender na feira. Cada ecobag consome $\frac{3}{4}$ de metro de tecido. Ela comprou uma peça de **12 metros**. O tecido custou R\$ 216,00 e cada ecobag é vendida por R\$ 35,00.

- a) Quantas ecobags ela consegue produzir com os 12 metros?
- b) Qual é o custo do tecido de uma única ecobag?
- c) Se vender todas, qual será o lucro? (Considere apenas o custo do tecido.)

RESOLUÇÃO

12 Situação-problema: o caixa da turma**MÉDIO**

A turma do 6º ano arrecadou **R\$ 480,00** com a venda de doces. Decidiram usar $\frac{2}{5}$ do valor para a festa de encerramento, $\frac{1}{4}$ para comprar material novo e guardar o restante para o próximo projeto.

- a) Quanto será gasto na festa?
- b) Quanto será gasto com material?
- c) Que fração do total sobrar guardada? E quanto isso representa em reais?

RESOLUÇÃO

Você sabia?**Os egípcios só usavam frações de numerador 1**

Há mais de 3.500 anos, os escribas do Egito escreviam qualquer fração como uma soma de frações unitárias. Para eles, $\frac{3}{4}$ virava $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. Era um jeito engenhoso — e trabalhoso — de repartir pães e grãos entre os trabalhadores.

Por que receitas usam $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{4}$, e não 0,5 e 0,25?

Porque os utensílios de cozinha são feitos para **partir**, não para medir com precisão decimal. É fácil dividir uma xícara ao meio ou em quatro. Já medir "0,333 xícara" seria impossível na prática — e a fração $\frac{1}{3}$ resolve na hora.

Muito bem!

Fração não é um número "quebrado" — é um número inteiro de partes. Sempre que precisar dividir algo de forma justa, elas estarão ali.